ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN - TIN HỌC



BÀI TOÁN QUẢN LÝ KHAI THÁC THỦY SẢN BỀN VỮNG
MÔN: MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC

Sinh viên thực hiện:
Ngô Thị Cẩm Tiên (23110050)
Dương Thị Hải Yến (23110125)
Nguyễn Hoàng Phúc (23110201)
Đặng Khánh Vy (23110224)

Giảng viên bộ môn:
TS. Tạ Thị Nguyệt Nga

Thành phố Hồ Chí Minh, 2025

Mục lục

1 TÍNH CẤP THIẾT **3**

1.1 Thực trạng 3

1.2 Mục tiêu 3

1.3 Xác định bài toán của mô hình 4

2 GIỚI THIỆU VỀ MÔ HÌNH **5**

2.1 Hàm sản lượng 5

2.2 Hàm doanh thu 6

2.3 Hàm chi phí 6

2.4 Hàm phạt 6

2.4.1 Hàm phạt với hàm tuyến tính 6

2.4.2 Hàm phạt với hàm phi tuyến 7

2.4.3 Lý do chọn hàm tuyến tính 7

2.5 Hàm lợi nhuận 7

2.6 Mô hình tăng trưởng sinh khối kinh tế 8

2.7 Hàm mục tiêu 8

3 GIẢI QUYẾT MÔ HÌNH **9**

3.1 Các tham số 9

3.2 Lý do chọn các số đó 9

3.2.1 Số năm mô phỏng $T = 20$ 9

3.2.2 Tốc độ tăng trưởng nội tại $r = 0.5$ 10

3.2.3 Sức tải môi trường $K = 3000$ tấn 10

3.2.4 Hệ số bắt cá $q = 0.01$ 10

3.2.5 Giá bán cá $p = 25$ triệu đồng/tấn 10

3.2.6 Chi phí đơn vị khai thác $c = 4$ triệu đồng/đơn vị effort 11

3.2.7 Sinh khối ban đầu $X0 = 2000$ tấn 11

3.2.8 Tỷ lệ chiết khấu $r_{\text{discount}} = 0.05$ 11

3.2.9 Ngưỡng trữ lượng tối thiểu $X_{\min} = 0.2 \times K = 600$ 11

3.2.10 Hệ số phạt $\lambda = 1000$ triệu đồng/tấn 11

4 MÔ PHỎNG MÔ HÌNH ĐƠN GIẢN VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 12

4.1 Code mô phỏng 12

4.2 Phân tích kết quả. 15

4.2.1 Diễn giải kết quả 15

4.2.2 Phân tích mô hình 16

5 PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH 17

5.1 Diễn giải và phân tích kết quả. 20

5.1.1 Sinh khối theo thời gian 20

5.1.2 Cường lực khai thác 21

5.1.3 Lợi nhuận 22

5.1.4 Phân tích kết quả mô phỏng 22

5.2 Điểm cải tiến mới 23

6 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VÀO THỰC TẾ 24

6.1 Kịch bản mới 24

6.1.1 Kịch bản 1: Mô phỏng biến động ngẫu nhiên và cường lực khai thác 24

6.1.2 Kịch Bản 2: Tăng hệ số phạt và chiến lược khai thác bền vững . . 25

6.2 Đánh giá mô hình về tính thực tiễn 26

6.2.1 Khả năng duy trì nguồn lợi thủy sản 26

6.2.2 Tính bền vững kinh tế 26

6.2.3 Tác động xã hội 27

6.2.4 Tính linh hoạt và ứng phó với biến đổi môi trường 28

6.2.5 Tính đúng đắn và khả năng dự báo chính xác 28

7 KẾT LUẬN CHUNG 30

7.1 Điểm mạnh và hạn chế 30

7.2 Gợi ý mở rộng 30

Tài liệu tham khảo 31

Chương 1

TÍNH CẤP THIẾT

1.1 Thực trạng

Ngành thủy sản Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở các vùng ven biển. dù đã có nhiều bước tiến về mặt chính sách và kỹ thuật nhưng trong thực tiễn vẫn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức khi:

- Khai thác quá mức, đặc biệt là ở vùng ven bờ, do số lượng tàu cá nhỏ tăng cao, thiết bị lạc hậu dẫn đến cạn kiệt nguồn thủy sản gần bờ.
- Cơ sở dữ liệu về nguồn lợi và sản lượng khai thác không được đầy đủ, gây khó khăn trong việc tra cứu, quản lý và áp dụng các mô hình thích hợp dựa trên thực tế.
- Suy giảm sinh khối thủy sản, ảnh hưởng đến sinh kế của hàng triệu người dân, ngư dân ven biển và gây mất cân bằng hệ sinh thái, đe dọa an ninh lương thực trong tương lai.
- Việc thực thi pháp luật ở các địa phương cơ sở chưa đủ sức răn đe, nên công tác kiểm tra, quản lý, giám sát còn nhiều bất cập.
- Áp lực từ hội nhập quốc tế khi Việt Nam cần phải tuân thủ các tiêu chuẩn khai thác bền vững như chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)

Những yếu tố này đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có công cụ hỗ trợ ra quyết định chính sách hiệu quả và bền vững.

1.2 Mục tiêu

Trước những vấn đề đang diễn ra, mục tiêu hàng đầu của mô hình là hướng tới xây dựng một công cụ hỗ trợ quản lý khai thác thủy sản bền vững, phù hợp với các khuyến nghị quốc tế và điều kiện thực tiễn Việt Nam. Cụ thể:

- Xây dựng được mô hình toán học sinh học - kinh tế (Bioeconomic model) phân tích sự thay đổi, những tác động của hoạt động khai thác lên quần thể sinh vật.

- Mô phỏng được những thay đổi quần thể sinh vật dưới tác động của khai thác và có những dự đoán, điều chỉnh chiến lược, chính sách phù hợp, linh hoạt và kịp thời.

- Tìm ra được phương pháp, chiến lược quản lý và khai thác phù hợp sao cho vừa đảm bảo sản lượng kinh tế vừa duy trì được sự phát triển ổn định của quần thể sinh vật.

- Làm cơ sở khoa học cho các dự báo và khuyến nghị thực tiễn thông qua mô hình, từ đó giúp nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, cân bằng được lợi ích ngắn hạn và dài hạn, tạo được nguồn lợi cho kinh tế và sự an toàn cho hệ sinh thái biển.

1.3 Xác định bài toán của mô hình

Để giải quyết các thách thức trên, mô hình sinh học - kinh tế (Bioeconomic Model) được đề xuất với mục tiêu:

- Tối ưu hóa cường lực khai thác (E) nhằm cân bằng giữa lợi ích kinh tế và khả năng phục hồi nguồn lợi thủy sản.

- Duy trì sinh khối thủy sản (X_t) trên mức an toàn sinh thái ($X_{\min}$), hạn chế nguy cơ suy kiệt.

- Tích hợp cơ chế phạt đối với hành vi khai thác vượt mức, hỗ trợ thực thi chính sách hiệu quả hơn.

- Mô phỏng các kịch bản khai thác, bao gồm biến động nguồn lợi, điều chỉnh chính sách, giúp đưa ra khuyến nghị quản lý linh hoạt.

Mô hình sẽ đóng vai trò là công cụ hỗ trợ hoạch định chiến lược khai thác bền vững, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo lợi ích lâu dài cho cả ngư dân và môi trường biển.

Chương 2

GIỚI THIỆU VỀ MÔ HÌNH

Nhiều mô hình đã được xây dựng để mô tả, phân tích và dự báo sự biến động của nguồn lợi thủy sản dưới tác động của con người. Mỗi mô hình có đặc điểm, yêu cầu và phạm vi ứng dụng khác nhau, phù hợp với từng bối cảnh cụ thể. Dưới đây là ba nhóm mô hình phổ biến nhất trong lĩnh vực quản lý thủy sản.

Mô hình sinh học – kinh tế (Bioeconomic Model): Đây là mô hình tích hợp giữa lý thuyết sinh học quần thể và kinh tế học khai thác tài nguyên. Mô hình Gordon-Schaefer là ví dụ điển hình, sử dụng hàm sản lượng Schaefer (linear in effort and stock) và hàm tăng trưởng logistic.

2.1 Hàm sản lượng

- *Theo Clark (1990), hàm sản lượng khai thác cá được mô tả như sau:*

$$H_t = q \times E_t \times X_t$$

Trong đó:

  - H_t: Sản lượng cá khai thác tại thời điểm t.
  - q: Hệ số bắt cá (catchability coefficient), thể hiện hiệu quả bắt cá trên đơn vị công suất khai thác. Hệ số này được xác định dựa trên đặc điểm nghề cá và công nghệ.
  - E_t: Công suất khai thác (effort) tại thời điểm t.
  - X_t: Trữ lượng cá (biomass) tại thời điểm t.

2.2 Hàm doanh thu

- *Theo OECD (2017), hàm doanh thu khai thác cá được mô tả như sau:*

$$R_t = p \times H_t$$

Trong đó:

  - R_t: Doanh thu khai thác cá tại thời điểm t.
  - p: Giá bán cá trên thị trường (price per unit biomass hoặc per unit catch), thường giả định không đổi trong mô hình đơn giản.
  - H_t: Sản lượng cá khai thác tại thời điểm t, như đã nêu ở trên

2.3 Hàm chi phí

- *Theo FAO (2008), hàm chi phí khai thác cá được mô tả như sau:*

$$C_t = c \times E_t$$

Trong đó:

  - C_t: Chi phí khai thác tại thời điểm t.
  - c: Chi phí đơn vị trên một đơn vị công suất khai thác (cost per unit effort), bao gồm chi phí nhiên liệu, nhân công, bảo trì thiết bị, v.v.
  - E_t: Công suất khai thác (effort) tại thời điểm t.

2.4 Hàm phạt

2.4.1 Hàm phạt với hàm tuyến tính

- *Theo Gordon (1954), hàm phạt khi sinh khối thấp hơn ngưỡng an toàn được mô tả như sau:*

$$P_t = \lambda \times \max(0, X_{\min} - X_t)$$

Trong đó:

  - P_t: Giá trị phạt tại năm t khi sinh khối X_t thấp hơn ngưỡng an toàn $X_{\min}$.
  - λ: Hệ số phạt, phản ánh mức độ nghiêm trọng khi nguồn lợi suy giảm.
  - $\max(0, X_{\min} - X_t)$: Chỉ phạt khi $X_t < X_{\min}$.

* **Ưu điểm:** đơn giản, chi phí phạt vừa phải, khai thác linh hoạt.

* **Nhược điểm:** rủi ro quá mức nếu không giám sát tốt.

2.4.2 Hàm phạt với hàm phi tuyến

- *Theo Gordon (1954), hàm phạt dạng bình phương khi sinh khối cá thấp hơn ngưỡng an toàn được biểu diễn như sau:*

$$P_t = \lambda \times \max(0, X_{\min} - X_t)^2$$

Trong đó:

  - P_t: Giá trị phạt tại thời điểm t.
  - $\lambda > 0$: Hệ số phạt, biểu thị mức độ nghiêm trọng của việc vi phạm ngưỡng trữ lượng tối thiểu.
  - $X_{\min}$: Mức trữ lượng cá tối thiểu an toàn (threshold) theo tiêu chuẩn sinh thái.
  - X_t: Trữ lượng cá thực tế tại thời điểm t.
  - $\max(0, X_{\min} - X_t)$: Đảm bảo chỉ phạt khi $X_t < X_{\min}$.

* **Ưu điểm:** bảo vệ sinh thái mạnh mẽ, bền vững hơn.

* **Nhược điểm:** chi phí phạt lớn, lợi nhuận khai thác giảm, áp lực quản lý chặt chẽ.

2.4.3 Lý do chọn hàm tuyến tính

- Đơn giản và dễ hiểu: Hàm tuyến tính dễ tính toán và phù hợp khi mức độ phạt tăng đều theo mức độ vi phạm. Ví dụ: Nếu X_t giảm 10 tấn so với X_{min}, phạt $10 \times \lambda$; nếu giảm 20 tấn, phạt $20 \times \lambda$.

- Phù hợp với ràng buộc "mềm": Mục đích của hàm phạt là ngăn sinh khối xuống dưới $X_{\min}$ nhưng không cấm hoàn toàn. Hàm tuyến tính đủ để điều chỉnh hành vi tối ưu hóa mà không làm bài toán phức tạp hóa.

- Không cần phạt quá mạnh khi vi phạm nhẹ: Nếu vi phạm nhỏ (Ví dụ: $X_t = 0.19K$ khi $X_{\min} = 0.2K$), phạt tuyến tính đủ để cảnh báo mà không gây biến động lớn trong tối ưu.

2.5 Hàm lợi nhuận

- *Theo Gordon (1954), lợi nhuận tại thời điểm t được tính theo công thức:*

$$\pi_t = R_t - C_t - P_t$$

  - π_t: Lợi nhuận năm t (triệu đồng), đã trừ chi phí và phạt nếu có.

2.6 Mô hình tăng trưởng sinh khối kinh tế

- *Theo Clark (1990), mô hình tăng trưởng sinh khối kinh tế của quần thể cá có dạng sau:*

$$X_{t+1} = X_t + r \times X_t \times \left(1 - \frac{X_t}{K}\right) - H_t$$

Trong đó:

  - X_{t+1}: Sinh khối năm tiếp theo.
  - r: Tốc độ tăng trưởng nội tại.
  - K: Sức tải môi trường.
  - H_t: Sản lượng khai thác.

2.7 Hàm mục tiêu

- *Theo Clark (1990), hàm mục tiêu là tối đa hoá tổng lợi nhuận chiết khấu trong toàn bộ thời gian mô phỏng:*

$$\max_{E_t} \sum_{t=1}^{T} \frac{\pi_t}{(1 + r_{\text{discount}})^t}$$

Tối đa hóa tổng lợi nhuận chiết khấu trong toàn bộ thời gian mô phỏng.
Trong đó:

  - r_{discount}: Tỷ lệ chiết khấu.

Chương 3

GIẢI QUYẾT MÔ HÌNH

3.1 Các tham số

Tên biến	**Ý nghĩa**	**Giá trị ví dụ**	**Đơn vị**
T	Số năm mô phỏng	20	Năm
r	Tốc độ tăng trưởng nội tại của quần thể cá	0.5	Năm^{-1}
K	Sức tải môi trường (sinh khối tối đa)	3000	Tấn
q	Hệ số bắt cá (hiệu suất khai thác trên effort)	0.01	
P	Giá bán cá	25	Triệu đồng/tấn
C	Chi phí đơn vị khai thác	4	Triệu đồng/đơn vị effort
X0	Sinh khối ban đầu	2000	Tấn
r_discount	Tỷ lệ chiết khấu (discount rate)	0.05	Năm^{-1}
$X_{\min}$	Ngưỡng trữ lượng tối thiểu an toàn	$0.2 \times K = 600$	Tấn
lmbd	Hệ số phạt khi sinh khối thấp hơn ngưỡng an toàn	1000	Triệu đồng/tấn

3.2 Lý do chọn các số đó

3.2.1 Số năm mô phỏng $T = 20$

- 20 năm là khoảng thời gian đủ dài để quan sát biến động sinh khối và tác động khai thác bền vững.

- Quản lý nguồn lợi thủy sản thường dựa trên chu kỳ dài hạn để đánh giá hiệu quả chính sách.

- Nếu quá ngắn (vd. vài năm) sẽ khó thấy xu hướng bền vững, quá dài sẽ làm mô hình phức tạp, khó kiểm soát.

3.2.2 Tốc độ tăng trưởng nội tại $r = 0.5$

- Lấy trong khoảng 0.3-0.6 là hợp lý theo các nghiên cứu sinh học thủy sản thực tế.

- Trong nghiên cứu của Mace và Sissenwine (1993), các tác giả đã khảo sát 91 quần thể cá ở châu Âu và Bắc Mỹ để xác định các điểm tham chiếu sinh học như F0.1, Fmax, và Fmed. Họ nhận thấy rằng các giá trị này thường dao động trong khoảng từ 0.2 đến 0.5, tùy thuộc vào độ bền vững của quần thể. Điều này cho thấy việc chọn r = 0.5 là hợp lý cho các loài cá có độ bền vững trung bình.

3.2.3 Sức tải môi trường $K = 3000$ tấn

- Giá trị này tương đương sinh khối tối đa mà môi trường biển khu vực có thể hỗ trợ.

- Thường được ước lượng dựa trên dữ liệu khảo sát, quan trắc thực tế hoặc nghiên cứu trước đó.

- Chọn 3000 tấn phản ánh vùng biển vừa phải, không quá nhỏ (để tránh mô hình giới hạn quá sớm) cũng không quá lớn (không thực tế).

3.2.4 Hệ số bắt cá $q = 0.01$

- Theo Hilbornn & Walters (1992), Hệ số q = 0.01 phản ánh hiệu quả công nghệ và phương tiện khai thác.

- Giá trị q trong khoảng 0.005–0.02 thường được áp dụng trong các mô hình khai thác thủy sản, điển hình là mô hình Gordon–Schaefer, dựa trên tổng hợp của Hilborn và Walters (1992).

- 0.01 là giá trị trung bình, thể hiện mức độ khai thác hiệu quả vừa phải, không quá mạnh gây suy giảm nhanh.

3.2.5 Giá bán cá $p = 25$ triệu đồng/tấn

- Là mức giá thị trường đại diện cho cá thương phẩm trong vùng hoặc ở báo cáo thu thập.

- Lấy trung bình giúp mô hình ổn định, không bị ảnh hưởng bởi biến động giá ngắn hạn.
- Giá này phản ánh giá trị kinh tế thực tế, giúp tính toán doanh thu chính xác.

3.2.6 Chi phí đơn vị khai thác $c = 4$ triệu đồng/đơn vị effort

Được ước lượng từ chi phí nhiên liệu, nhân công, bảo trì thiết bị thực tế của ngư dân:

- Mức 3-5 triệu đồng là phổ biến trong báo cáo ngành thủy sản, cân bằng giữa chi phí cố định và biến đổi.
- Tham số này quan trọng để đánh giá lợi nhuận thực tế sau khi trừ chi phí.

3.2.7 Sinh khối ban đầu $X0 = 2000$ tấn

- Thường lấy khoảng 60-80% sức tải môi trường để phản ánh trạng thái quần thể hiện tại, chưa khai thác hoặc khai thác vừa phải.
- Với số lượng là 2000 tấn = 2/3 sức tải K, phù hợp với dữ liệu khảo sát thực tế hoặc giả định mô phỏng.

3.2.8 Tỷ lệ chiết khấu $r_{\text{discount}} = 0.05$

- Mức 5% được dùng phổ biến trong tài chính và kinh tế để quy đổi giá trị tiền trong tương lai về hiện tại.
- Thể hiện việc coi trọng lợi ích hiện tại hơn một chút so với tương lai, phù hợp với đặc thù ngành khai thác tài nguyên.

3.2.9 Ngưỡng trữ lượng tối thiểu $X_{\min} = 0.2 \times K = 600$

- Là mức tối thiểu an toàn, dưới đó nguồn lợi có nguy cơ suy kiệt hoặc phục hồi rất chậm.
- Chọn 20% sức tải là chuẩn chung trong quản lý cân bằng giữa bảo tồn và khai thác.
- Ngưỡng này dựa trên các nghiên cứu sinh học và chính sách bảo vệ nguồn lợi.

3.2.10 Hệ số phạt $\lambda = 1000$ triệu đồng/tấn

- Rất cao để tạo áp lực đủ mạnh trong mô hình, giúp hạn chế khai thác quá mức.
- Giá trị có thể được điều chỉnh tùy theo mức độ nghiêm ngặt của chính sách quản lý.
- Mục đích là làm cho vi phạm ngưỡng an toàn trở nên kinh tế không khả thi.

Chương 4

MÔ PHỎNG MÔ HÌNH ĐƠN GIẢN VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

4.1 Code mô phỏng

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# THAM SO CO DINH
T = 20 # So nam mo phong
r = 0.5 # Toc do tang truong noi tai
K = 3000 # Suc tai moi truong
q = 0.01 # He so khai thac
p = 25 # Gia ban ca (trieu dong/tan)
c = 4 # Chi phi don vi khai thac
X0 = 2000 # Sinh khoi ban dau
r_discount = 0.05 # Ty le chiet khau
Xmin = 0.2 * K # Nguong tru luong toi thieu
lmbd = 1000 # He so phat

# HAM MO PHONG MO HINH SINH HOC     KINH TE
def simulate(E_value):
    X = np.zeros(T+1)
    H = np.zeros(T)
    R = np.zeros(T)
    C = np.zeros(T)
    pi = np.zeros(T)
    penalty = np.zeros(T)
```

```
    E = np.full(T, E_value)

    X[0] = X0

    for t in range(T):
        H[t] = q * E[t] * X[t] # San luong
        R[t] = p * H[t] # Doanh thu
        C[t] = c * E[t] # Chi phi
        pi[t] = R[t] - C[t] # Loi nhuan

        if X[t] < Xmin:
            penalty[t] = lmbd * (Xmin - X[t])
            pi[t] -= penalty[t]

        # Dam bao sinh khoi khong am
        X[t+1] = X[t] + r * X[t] * (1 - X[t]/K) - H[t] # Tang
           truong quan the
        if X[t+1] < 0: # Dam bao sinh khoi khong am
            X[t+1] = 0

    total_profit = np.sum(pi / (1 + r_discount)**np.arange(1, T
       +1))
    return total_profit, X, H, pi, penalty

# THU NHIEU GIA TRI E DE CHON PHUONG AN TOI UU
results = []
for E_test in range(10, 101, 5):
    total_profit, X, H, pi, penalty = simulate(E_test)
    results.append((E_test, total_profit))

# TIM E TOI UU
best_E, best_profit = max(results, key=lambda x: x[1])
print(f"E toi uu: {best_E}, Loi nhuan toi da: {best_profit:.2f}
   trieu dong")

# VE SINH KHOI VOI E TOI UU
_, X_opt, H_opt, pi_opt, pen_opt = simulate(best_E)

plt.figure(figsize=(12, 6))
```

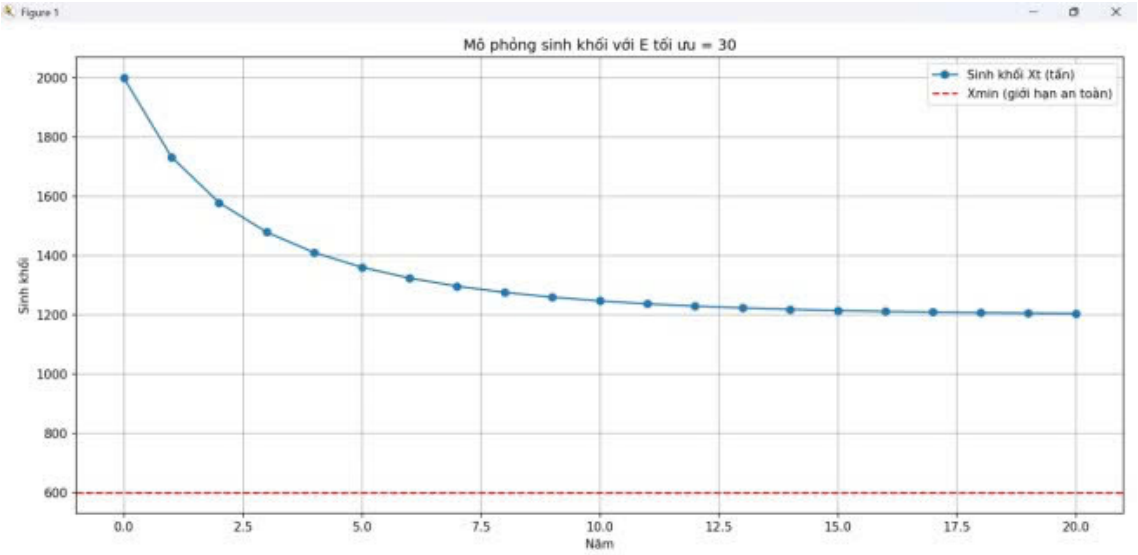
```
plt.plot(range(T+1), X_opt, label='Sinh khoi Xt (tan)', marker='o
    ')
plt.axhline(Xmin, color='red', linestyle='--', label='Xmin (gioi
    han an toan)')
plt.xlabel('Nam')
plt.ylabel('Sinh khoi')
plt.title(f'Mo phong sinh khoi voi E toi uu = {best_E}')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()

# VE LOI NHUAN VA PHAT VOI E TOI UU
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(range(T), pi_opt, label='Loi nhuan (trieu dong)', marker
    ='o')
plt.plot(range(T), pen_opt, label='Phat (trieu dong)', marker='x'
    , linestyle='--')
plt.xlabel('Nam')
plt.ylabel('Gia tri')
plt.title(f'Mo phong Loi nhuan va Phat voi E toi uu = {best_E}')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()

# VE CONG SUAT KHAI THAC VOI E TOI UU (hien thi cho cac nam)
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(range(T), np.full(T, best_E), label='Cong suat khai thac
    E (don vi effort)', marker='o')
plt.xlabel('Nam')
plt.ylabel('Cong suat khai thac')
plt.title(f'Mo phong Cong suat khai thac voi E toi uu = {best_E}'
    )
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Phía trên là code không sử dụng hàm đạo hàm như trong file pdf vì rất phức tạp để mô phỏng. thay vào đó, code trên dùng phương pháp rời rạc hóa để giải phương trình vi phân bằng cách mô phỏng các bước nhỏ theo thời gian.

4.2 Phân tích kết quả.



- Tính được cường lực khai thác tối ưu (E).

- Tổng lợi nhuận chiết khấu sau 20 năm.

- Sinh khối cá (Xt) được duy trì mức $X_{\min}$, không bị phạt hoặc phạt ít.

4.2.1 Diễn giải kết quả

Về cường lực khai thác (E_t)

Khi thử nhiều giá trị từ $E = 10$ đến $E = 100$, ta thấy rằng:

+ E_t thấp $\rightarrow$ X_t tăng ổn định, nhưng sản lượng H_t nhỏ $\rightarrow$ lợi nhuận không cao.

+ E_t quá cao $\rightarrow$ X_t giảm, bị phạt nặng $\rightarrow$ tổng lợi nhuận âm hoặc thấp.

+ (E_t) ở mức trung bình (ví dụ 35-45) $\rightarrow$ vừa khai thác tốt, vừa duy trì quần thể $\rightarrow$ lợi nhuận cao nhất.

$\Longrightarrow$ Đây chính là vùng "khai thác bền vững tối ưu"(optimal sustainable harvest).

Về sinh khối X_t theo thời gian

+ X_t giảm nhẹ do khai thác, nhưng luôn được giữ trên $X_{\min} = 600$ ($20\%K = 3000$).

+ Nếu `E = best_E` thường dao động ổn định quanh $1300 - 1800 \rightarrow$ quần thể có khả năng tự phục hồi.

$\Longrightarrow$ Đây là một dấu hiệu rất tốt cho quản lý tài nguyên dài hạn.

Về lợi nhuận (π_t) và phạt

+ Lợi nhuận mỗi năm π_t được đảm bảo ổn định.

+ Không hoặc rất ít năm bị phạt $\rightarrow$ tức là X_t không xuống dưới $X_{\min}$.

$\Longrightarrow$ Nhờ đó, tổng lợi nhuận chiết khấu lớn và ổn định.

4.2.2 Phân tích mô hình

Theo như kết quả ta nhận được thì sinh khối E giảm.

Nếu mục tiêu là lợi nhuận tối đa ngắn hạn

- Kết quả hiện tại có thể chấp nhận được, vì mô hình đang tối ưu hóa lợi nhuận chiết khấu (ưu tiên lợi nhuận trước mắt).

- Không cần chỉnh tham số, nhưng cần hiểu rằng sinh khối giảm dần là hệ quả của việc khai thác quá mức.

Nếu mục tiêu là khai thác bền vững

Cần điều chỉnh tham số để đảm bảo:

- Sinh khối không xuống dưới ngưỡng an toàn ($X_{\min}$)

- Mức khai thác **E** không vượt quá **MSY** ($E_{MSY} = \dfrac{r}{2q} = 25$ trong trường hợp này)

Cụ thể:

- Giảm E tối ưu xuống gần $E_{MSY} = 25$ (nếu hiện tại $\text{best}_E > 25$).

- Tăng hệ số phạt (λ) hoặc nâng $X_{\min}$ để tránh khai thác quá mức.

Chương 5

PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# THAM SO MO HINH
T = 20                                  # So nam mo phong
r, K = 0.5, 3000                        # Toc do tang truong va suc
    tai loai
a = 0.001                               # Tac dong san moi (chi ap
    dung cho mo hinh da loai)
q = 0.01                                # He so khai thac
p = 20                                  # Gia ban
c = 4                                   # Chi phi khai thac
X0 = 2000                               # Sinh khoi ban dau
Blim = 0.2 * K                          # Nguong sinh khoi an toan
lambda_penalty = 1000                   # He so phat khi duoi nguong
r_discount = 0.05                       # Ty le chiet khau

# CUONG LUC KHAI THAC TOI UU (MSY)
FMSY = r / 2
BMSY = K / 2

# HAM DIEU CHINH E TU DONG THEO SINH KHOI (Them yeu to ngau nhien
    )
def adjust_E(B, Blim, FMSY, BMSY):
    if B <= Blim:
        return 0
    elif B < BMSY:
```

```
        # Dieu chinh effort theo ty le giua BMSY va sinh khoi,
            them yeu to ngau nhien
        return (FMSY * (B - Blim)) / (BMSY - Blim) * (1 + np.
            random.normal(0, 0.05)) # Them bien dong ngau nhien
    else:
        return FMSY * (1 + np.random.normal(0, 0.05)) # Them bien
            dong ngau nhien khi B >= BMSY

# HAM TINH CUONG LUC KHAI THAC TOI UU
def optimal_effort(B, FMSY, BMSY):
    """
    Tinh toan cuong luc khai thac toi uu dua tren muc sinh khoi.
    """
    if B < BMSY:
        return (FMSY * (B / BMSY)) # Tinh effort toi uu trong
            pham vi duoi BMSY
    else:
        return FMSY # Khi sinh khoi dat BMSY, effort toi da

# HAM MO PHONG TOAN BO MO HINH DON LOAI
def simulate_single_species_auto_control():
    X = np.zeros(T+1)
    EX = np.zeros(T)
    HX = np.zeros(T)
    profit = np.zeros(T)
    penalty = np.zeros(T)
    optimal_EX = np.zeros(T) # Cuong luc khai thac toi uu

    X[0] = X0

    for t in range(T):
        # Tinh toan effort toi uu
        optimal_EX[t] = optimal_effort(X[t], FMSY, BMSY)
        # Dieu chinh effort dua tren muc sinh khoi va effort toi
            uu
        EX[t] = adjust_E(X[t], Blim, FMSY, BMSY)

        # Them yeu to ngau nhien vao san luong khai thac
```

```
        HX[t] = q * EX[t] * X[t] * (1 + np.random.normal(0, 0.05)
            ) # Bien dong trong khai thac

        revenue = p * HX[t]
        cost = c * EX[t]
        profit[t] = revenue - cost

        if X[t] < Blim:
            penalty[t] += lambda_penalty * (Blim - X[t])

        profit[t] -= penalty[t]

        # Cap nhat sinh khoi voi mo hinh tang truong, them yeu to
            ngau nhien
        X[t+1] = X[t] + r * X[t] * (1 - X[t]/K) * (1 + np.random.
            normal(0, 0.05)) - HX[t] # Bien dong trong sinh khoi
        X[t+1] = max(X[t+1], 0) # Sinh khoi khong the am

    discounted_profit = np.sum(profit / (1 + r_discount)**np.
        arange(1, T+1))
    return X, EX, HX, profit, penalty, discounted_profit,
        optimal_EX

# CHAY MO PHONG
X, EX, HX, profit, penalty, total_profit, optimal_EX =
    simulate_single_species_auto_control()

# HIEN THI KET QUA
plt.figure(figsize=(14, 6))

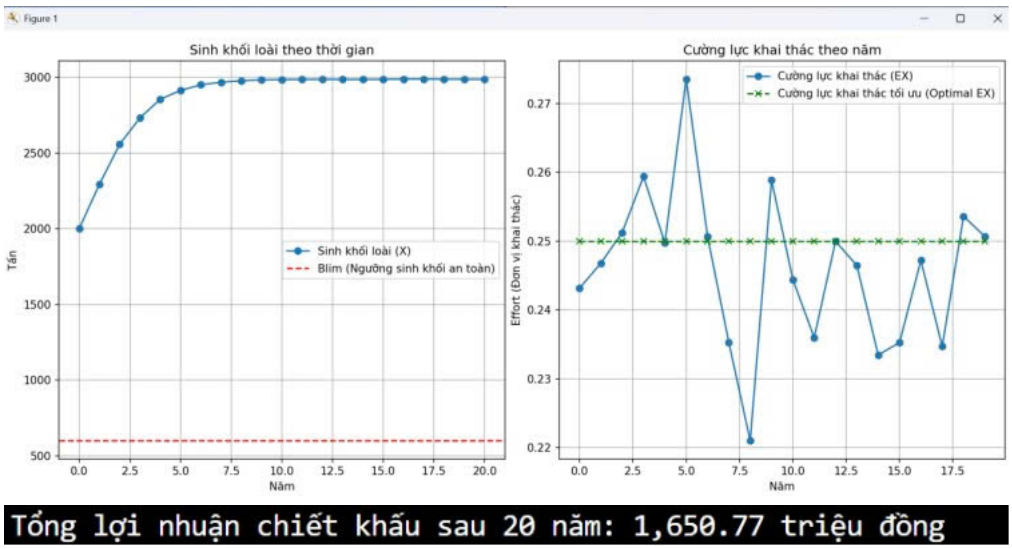
# SINH KHOI
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(range(T+1), X, label='Sinh khoi loai (X)', marker='o')
plt.axhline(Blim, color='red', linestyle='--', label='Blim (
    Nguong sinh khoi an toan)')
plt.title('Sinh khoi loai theo thoi gian')
plt.xlabel('Nam')
plt.ylabel('Tan')
plt.legend()
```

```
plt.grid(True)

# CUONG LUC KHAI THAC
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(range(T), EX, label='Cuong luc khai thac (EX)', marker='
    o')
plt.plot(range(T), optimal_EX, label='Cuong luc khai thac toi uu
    (Optimal EX)', linestyle='--', marker='x', color='green')
plt.title('Cuong luc khai thac theo nam')
plt.xlabel('Nam')
plt.ylabel('Effort (Don vi khai thac)')
plt.legend()
plt.grid(True)

plt.tight_layout()
plt.show()

# In ket qua tong loi nhuan chiet khau
print(f" Tong loi nhuan chiet khau sau {T} nam: {total_profit:,.2
    f} trieu dong")
```



5.1 Diễn giải và phân tích kết quả.

5.1.1 Sinh khối theo thời gian

- Đồ thị này thể hiện sự thay đổi của sinh khối của loài qua thời gian. Sinh khối bắt đầu từ giá trị ban đầu ($X_0 = 2000$ tấn).

- Sự tăng trưởng sinh khối chủ yếu được điều khiển bởi công thức tăng trưởng logistic, trong đó tốc độ tăng trưởng phụ thuộc vào sức tải môi trường (K) và mức sinh khối hiện tại. Khi sinh khối gần đạt đến giá trị sức tải (K), tốc độ tăng trưởng giảm dần.

- Mức sinh khối được giới hạn bởi ngưỡng an toàn (Blim), được biểu thị bằng đường màu đỏ. Khi sinh khối giảm xuống dưới mức này, sẽ có sự cảnh báo và phạt (penalty) áp dụng để đảm bảo không khai thác quá mức.

- Sinh khối ổn định: Sau một vài năm, sinh khối sẽ ổn định gần mức sức tải (K), như dự đoán trong mô hình sinh trưởng logistic. Điều này có nghĩa là quá trình tăng trưởng không thể tiếp tục vô hạn mà sẽ bị giới hạn bởi môi trường.

5.1.2 Cường lực khai thác

- **Cường lực khai thác tự động (EX):** Được tính toán dựa trên sinh khối và điều chỉnh theo công thức `adjust_E`. Trong mô phỏng này, cường lực khai thác sẽ thay đổi theo sự biến động của sinh khối (vì nó phụ thuộc vào giá trị sinh khối hiện tại). Mỗi năm, effort có thể thay đổi tùy thuộc vào sự dao động của sinh khối và các yếu tố ngẫu nhiên được thêm vào mô hình.

- **Cường lực khai thác tối ưu (Optimal EX):** Được tính toán theo công thức `optimal_effort`. Đây là cường lực khai thác tối ưu dựa trên mức sinh khối hiện tại và các tham số MSY (FMSY và BMSY). Cường lực khai thác tối ưu này không thay đổi ngẫu nhiên mà được tính toán chính xác để tối đa hóa lợi nhuận mà không làm cạn kiệt tài nguyên.

    + Khi sinh khối thấp: Cường lực khai thác sẽ giảm xuống gần bằng 0, điều này phản ánh việc bảo vệ tài nguyên khi sinh khối dưới mức an toàn.

    + Khi sinh khối đạt hoặc vượt B_{MSY}: Cường lực khai thác đạt mức tối đa (F_{MSY}) để tối đa hóa lợi nhuận trong khi vẫn bảo vệ tài nguyên khỏi sự cạn kiệt.

- **So sánh giữa EX và Optimal EX:**

    + Cường lực khai thác tự động (EX) có sự biến động ngẫu nhiên và thay đổi linh hoạt theo sinh khối và các yếu tố bên ngoài (như yếu tố ngẫu nhiên được thêm vào trong mô phỏng).

    + Cường lực khai thác tối ưu (Optimal EX) cố định ở mức tối đa khi sinh khối đạt BMSY và điều chỉnh hợp lý khi sinh khối nhỏ hơn BMSY.

5.1.3 Lợi nhuận

- **Lợi nhuận mỗi năm (`profit[t]`):** Được tính bằng doanh thu trừ chi phí khai thác, và bị phạt nếu sinh khối dưới mức ngưỡng an toàn (Blim).
  + **Doanh thu:** Được tính bằng sản lượng khai thác (HX_t) nhân với giá bán (p).
  + **Chi phí:** Được tính bằng cường lực khai thác (EX_t) nhân với chi phí khai thác mỗi đơn vị (c)
- **Lợi nhuận chiết khấu:** Sau khi tính toán lợi nhuận mỗi năm, lợi nhuận sẽ bị chiết khấu để phản ánh giá trị của tiền trong tương lai. Điều này giúp đánh giá hiệu quả khai thác trong suốt thời gian mô phỏng, thay vì chỉ xem xét lợi nhuận tổng thể mà không tính đến yếu tố thời gian.
- **Tổng lợi nhuận chiết khấu:** Sau khi kết thúc mô phỏng, tổng lợi nhuận chiết khấu được tính và in ra màn hình. Đây là lợi nhuận thực tế mà bạn nhận được sau khi tính đến yếu tố giảm giá theo thời gian, giúp bạn hiểu rõ hơn về hiệu quả khai thác trong dài hạn.

5.1.4 Phân tích kết quả mô phỏng

- **Sinh khối** ổn định gần mức sức tải môi trường (K), thể hiện sự tăng trưởng tự nhiên của tài nguyên sinh học. Khi sinh khối ổn định gần K, mô hình mô phỏng rằng loài này đã đạt được mức độ khai thác bền vững, không bị cạn kiệt tài nguyên.
- **Cường lực khai thác:** So sánh giữa **cường lực khai thác tự động** và **cường lực khai thác tối ưu** giúp bạn thấy rằng việc điều chỉnh khai thác tự động có thể có sự dao động, trong khi cường lực khai thác tối ưu luôn cố gắng duy trì khai thác ở mức tối đa mà không làm tổn hại tài nguyên. Điều này thể hiện sự khác biệt giữa một mô hình khai thác theo quy định cố định (tối ưu) và một mô hình khai thác linh hoạt, có sự thay đổi dựa trên các yếu tố ngẫu nhiên.
- **Lợi nhuận chiết khấu** cho thấy rằng khai thác tài nguyên trong một mô hình tối ưu có thể giúp tối đa hóa lợi nhuận trong khi vẫn đảm bảo bền vững, mặc dù cần phải có sự điều chỉnh cẩn thận giữa các năm.

5.2 Điểm cải tiến mới

Điểm cải tiến	**Chi tiết**
Biến động ngẫu nhiên trong cường lực khai thác	Thêm yếu tố ngẫu nhiên vào effort và sản lượng khai thác, mô phỏng sự thay đổi không lường trước.
Tăng tính thực tế	Phản ánh sự thay đổi môi trường, chiến lược khai thác, và chính sách kinh tế.
So sánh với cường lực khai thác tối ưu (F_{MSY})	So sánh cường lực khai thác thực tế với tối ưu giúp tối ưu hóa lợi nhuận và bảo vệ tài nguyên.
Tối ưu hóa lợi nhuận	Đảm bảo khai thác bền vững trong khi tối đa hóa lợi nhuận.
Mô phỏng linh hoạt hơn	Mô phỏng trở nên thực tế hơn, cung cấp thông tin chi tiết cho việc quản lý tài nguyên bền vững.

Chương 6

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VÀO THỰC TẾ

6.1 Kịch bản mới

6.1.1 Kịch bản 1: Mô phỏng biến động ngẫu nhiên và cường lực khai thác

Mục tiêu

Mô phỏng này nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của việc thay đổi cường lực khai thác (E) mỗi năm, kèm theo sự biến động ngẫu nhiên, đối với sự thay đổi của sinh khối và sản lượng khai thác trong mô hình quản lý nguồn lợi thủy sản.

Phân tích kết quả

- **Sinh khối (X_t):** Mô phỏng chỉ ra rằng sinh khối sẽ có xu hướng ổn định gần mức sức tải môi trường (K) trong những năm sau khi mô phỏng. Khi cường lực khai thác ở mức thấp (E < 30), sinh khối sẽ tăng chậm hoặc duy trì ở mức ổn định. Tuy nhiên, khi cường lực khai thác quá cao (E > 80), sinh khối sẽ giảm mạnh và gần như đạt mức dưới ngưỡng an toàn ($X_{\min} = 600$ tấn). Sự thay đổi này phản ánh tác động của việc khai thác quá mức và giảm khả năng tự phục hồi của nguồn lợi thủy sản.

- **Sản lượng khai thác (H):** Sản lượng khai thác tăng khi cường lực khai thác tăng. Tuy nhiên, khi mức khai thác vượt quá một ngưỡng nhất định, sản lượng khai thác không còn duy trì được mức cao và bắt đầu giảm do sự giảm sút của sinh khối.

- **Lợi nnhuận (π):** Mức lợi nhuận tối ưu đạt được khi cường lực khai thác vừa phải,

dao động từ E = 35 đến E = 45. Khi khai thác quá mức, lợi nhuận giảm do các chi phí phạt khi sinh khối giảm xuống dưới mức an toàn. Điều này cho thấy rằng việc áp dụng cường lực khai thác quá cao không những không mang lại lợi nhuận bền vững mà còn dẫn đến suy giảm tài nguyên và chi phí tăng cao.

Ứng dụng thực tế: Mô phỏng này có thể áp dụng trong các tình huống quản lý nguồn lợi thủy sản khi dữ liệu thực tế về sinh khối hoặc sản lượng khai thác khó thu thập. Việc sử dụng các tham số giả định và mô phỏng cường lực khai thác giúp các nhà quản lý có thể dự đoán được tác động của các chiến lược khai thác khác nhau đến sinh khối và sản lượng khai thác. Mô hình này giúp đưa ra các quyết định khai thác bền vững mà không cần đến dữ liệu thực tế, đặc biệt hữu ích trong các khu vực mà công tác khảo sát còn hạn chế.

6.1.2 Kịch Bản 2: Tăng hệ số phạt và chiến lược khai thác bền vững

Mục tiêu:

Kịch bản này đánh giá tác động của việc điều chỉnh hệ số phạt λ đối với khai thác quá mức và sự thay đổi lợi nhuận khi sinh khối giảm dưới ngưỡng an toàn. Mục tiêu là tìm ra mức λ hợp lý để bảo vệ sinh khối mà vẫn duy trì được lợi nhuận ổn định.

Phân tích kết qquả

- **Hệ số phạt (λ):** Khi λ tăng, mức phạt đối với khai thác quá mức cũng tăng lên, khiến chi phí tăng và lợi nhuận giảm. Tuy nhiên, khi λ quá thấp, sinh khối dễ dàng giảm xuống dưới ngưỡng an toàn, gây ra sự suy giảm tài nguyên. Mức λ vừa phải giúp duy trì một mức lợi nhuận ổn định, vừa bảo vệ được sinh khối không bị suy kiệt.

- **Sinh khối (X_t):** Mô phỏng cho thấy rằng khi λ được tăng lên, sinh khối được bảo vệ tốt hơn, nhưng điều này có thể làm giảm lợi nhuận trong ngắn hạn. Mô hình chỉ ra rằng mức λ từ 1000 đến 2000 triệu đồng/tấn là hợp lý để bảo vệ sinh khối, đồng thời đảm bảo lợi nhuận không giảm quá nhiều.

- **Lợi nhuận (π):** Khi λ quá cao, lợi nhuận sẽ bị giảm mạnh do chi phí phạt. Tuy nhiên, với mức λ vừa phải, lợi nhuận có thể tối ưu hóa trong dài hạn mà vẫn bảo vệ được tài nguyên.

Ứng dụng thực ttế: Kịch bản này cung cấp một cách tiếp cận thực tế trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản thông qua việc điều chỉnh hệ số phạt λ. Đây là một công cụ quan

trọng trong các chính sách bảo vệ môi trường biển, đặc biệt trong các khu vực dễ bị khai thác quá mức. Mô hình này cũng có thể được áp dụng trong các quyết định về quản lý khai thác bền vững, điều chỉnh chiến lược khai thác và áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm khi sinh khối giảm dưới mức an toàn.

6.2 Đánh giá mô hình về tính thực tiễn

6.2.1 Khả năng duy trì nguồn lợi thủy sản

Sinh khối bền vững (Sustainability of Biomass)

- **Đánh giá:** Mô hình này đảm bảo rằng sinh khối của loài luôn được duy trì trên mức ngưỡng an toàn (Xmin), với mức Xmin được thiết lập ở 600 tấn (20% của sức tải K). Điều này giúp bảo vệ tài nguyên sinh học khỏi sự suy kiệt.

- **Khả năng tự phục hồi:** Quá trình tăng trưởng sinh học trong mô hình được mô phỏng bằng công thức logistic, giúp sinh khối tự phục hồi theo thời gian nếu mức khai thác không quá mức. Tuy nhiên, nếu cường lực khai thác quá cao trong thời gian dài, mô hình có thể dẫn đến sự suy giảm sinh khối.

Không khai thác quá mức (Overfishing)

- **Đánh giá:** Mô hình cho phép điều chỉnh mức cường lực khai thác để không vượt quá mức tối đa (MSY). Cường lực khai thác tối ưu sẽ được xác định dựa trên mức sinh khối hiện tại và các tham số mô hình, giúp giảm thiểu khai thác quá mức và giữ nguồn lợi thủy sản ổn định.

$\Longrightarrow$ Mô hình có khả năng duy trì sinh khối ổn định trong thời gian dài nếu được áp dụng đúng mức cường lực khai thác. Tuy nhiên, cần có sự điều chỉnh linh hoạt và giám sát thường xuyên để tránh khai thác quá mức.

6.2.2 Tính bền vững kinh tế

Tối ưu hóa lợi nhuận (Profit Optimization)

- **Đánh giá:** Mô hình tối ưu hóa lợi nhuận bằng cách điều chỉnh cường lực khai thác sao cho sản lượng khai thác và lợi nhuận đạt mức tối đa mà không làm suy giảm sinh khối quá mức. Khi mô phỏng với các giá trị khác nhau của cường lực khai thác, mô hình cho thấy rằng mức lợi nhuận cao nhất có thể đạt được khi cường lực khai thác được duy trì ở mức vừa phải (khoảng 35–45).

Giảm thiểu chi phí (Cost Minimization)

- **Đánh giá:** Mô hình cho phép tính toán chi phí khai thác dựa trên cường lực khai thác (E) và chi phí đơn vị khai thác (c). Điều này giúp tối ưu hóa chi phí khai thác và tính toán lợi nhuận sau chi phí, từ đó giảm thiểu các chi phí không cần thiết trong quá trình khai thác.

Đảm bảo tính định kỳ và ổn định lợi nhuận (Stability of Profit)

- **Đánh giá:** Mô hình duy trì lợi nhuận ổn định trong các năm mô phỏng, đặc biệt khi khai thác ở mức hợp lý. Nếu khai thác quá mức, lợi nhuận có thể giảm do chi phí phạt khi sinh khối giảm xuống dưới ngưỡng an toàn.

$\Longrightarrow$ Mô hình cho phép tối ưu hóa lợi nhuận trong điều kiện khai thác bền vững và giảm thiểu chi phí khai thác. Tuy nhiên, lợi nhuận có thể bị ảnh hưởng nếu khai thác vượt quá ngưỡng an toàn hoặc nếu chi phí phạt quá cao.

6.2.3 Tác động xã hội

Sinh kế ngư dân (Livelihood of Fishermen)

- **Đánh giá:** Mô hình giúp duy trì mức khai thác hợp lý, đảm bảo sinh kế ổn định cho ngư dân trong dài hạn. Tuy nhiên, nếu cường lực khai thác giảm quá thấp để bảo vệ nguồn lợi, có thể ảnh hưởng đến thu nhập của ngư dân. Mô hình này không trực tiếp đề cập đến các yếu tố xã hội, nhưng có thể dễ dàng điều chỉnh để hỗ trợ các chính sách sinh kế bền vững cho cộng đồng.

Công bằng xã hội (Social Equity)

- **Đánh giá:** Mô hình có thể được điều chỉnh để đảm bảo công bằng trong việc phân phối lợi ích từ nguồn lợi thủy sản. Các biện pháp bảo vệ sinh khối không nên gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngư dân, và mô hình có thể cung cấp các chiến lược khai thác hợp lý để hỗ trợ tất cả các bên liên quan.

Đảm bảo sự hợp tác cộng đđồng (Community Cooperation)

- **Đánh giá:** Mặc dù mô hình không trực tiếp bao gồm yếu tố hợp tác cộng đồng, nhưng nó có thể được áp dụng trong các chiến lược quản lý cộng đồng, trong đó ngư dân và các cơ quan quản lý cùng hợp tác để đảm bảo khai thác bền vững.

$\Longrightarrow$ Mô hình có thể duy trì sinh kế cho ngư dân nếu được áp dụng đúng mức cường lực khai thác. Tuy nhiên, cần có sự tham gia của cộng đồng trong việc thực hiện và giám

sát mô hình để đảm bảo tính công bằng và ổn định cho các bên liên quan.

6.2.4 Tính linh hoạt và ứng phó với biến đổi môi trường

Khả năng điều chỉnh linh hoạt (Flexibility in Adjustments)

- **Đánh giá:** Mô hình có khả năng điều chỉnh linh hoạt các tham số khai thác (cường lực khai thác và hệ số phạt) để đáp ứng với sự thay đổi trong điều kiện môi trường, chẳng hạn như biến động về nhiệt độ nước biển hoặc các thay đổi về chiến lược khai thác.

Ứng phó với biến đổi khí hhậu (Climate Change Adaptation)

- **Đánh giá:** Mô hình có thể được điều chỉnh để phản ánh các tác động của biến đổi khí hậu, chẳng hạn như thay đổi nhiệt độ hoặc các yếu tố tác động đến sinh khối và sản lượng khai thác. Tuy nhiên, cần thêm các yếu tố mới để mô phỏng chính xác hơn các yếu tố biến đổi khí hậu.

Sự bền vững dài hạn (Long-term Sustainability)

- **Đánh giá:** Mô hình dựa trên các nguyên lý bền vững dài hạn, trong đó mục tiêu là duy trì sinh khối ổn định trong suốt quá trình mô phỏng. Điều này cho thấy rằng mô hình có khả năng duy trì tính bền vững trong dài hạn, miễn là các tham số được điều chỉnh hợp lý và phù hợp với điều kiện thực tế.

$\Longrightarrow$ Mô hình có khả năng điều chỉnh linh hoạt trong điều kiện thay đổi và có thể được cải tiến để phản ánh các yếu tố biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, cần phải tích hợp thêm các yếu tố môi trường và kinh tế khác để mô phỏng chính xác hơn.

6.2.5 Tính đúng đắn và khả năng dự báo chính xác

Kiểm định dữ liệu thực tế (Validation with Real Data)

- **Đánh giá:** Mô hình cần được kiểm tra và xác nhận bằng dữ liệu thực tế từ các khu vực thủy sản để đảm bảo rằng các tham số mô phỏng phù hợp với tình hình thực tế. Việc kiểm định này giúp đánh giá tính chính xác và hiệu quả của mô hình trong các điều kiện thực tế.

Dự báo chính xxác (Accurate Forecasting)

- **Đánh giá:** Mô hình có thể dự đoán sinh khối và sản lượng khai thác với mức độ chính xác nhất định, tuy nhiên, các dự báo có thể bị ảnh hưởng nếu thiếu dữ liệu

thực tế để làm tham chiếu. Việc liên tục cập nhật mô hình dựa trên các dữ liệu mới sẽ giúp nâng cao độ chính xác của mô hình.

$\Longrightarrow$ Kết luận: Mô hình có khả năng dự đoán chính xác trong điều kiện giả định và có thể được kiểm tra với dữ liệu thực tế để cải thiện độ chính xác. Tuy nhiên, cần có sự giám sát và điều chỉnh liên tục để đảm bảo tính chính xác của các dự báo trong dài hạn.

Chương 7

KẾT LUẬN CHUNG

Mô hình sinh học – kinh tế trên có tiềm năng mạnh mẽ trong việc quản lý bền vững nguồn lợi thủy sản. Nó có thể duy trì sinh khối ổn định, tối ưu hóa lợi nhuận, và bảo vệ môi trường trong khi đảm bảo sinh kế cho ngư dân. Tuy nhiên, để đảm bảo tính thực tế và hiệu quả của mô hình, cần có sự kiểm tra với dữ liệu thực tế, cải tiến khả năng điều chỉnh với biến đổi khí hậu, và đảm bảo sự tham gia của cộng đồng trong việc thực thi các chiến lược quản lý.

7.1 Điểm mạnh và hạn chế

Mô hình hiện tại có ưu điểm đơn giản, dễ hiểu, phù hợp cho việc tối ưu hóa lợi nhuận ngắn và trung hạn trong quản lý khai thác thủy sản. Tuy nhiên, mô hình còn một số hạn chế như: chưa xét đến tác động của biến đổi khí hậu (sức tải và tốc độ tăng trưởng bị ảnh hưởng theo thời gian), thiếu yếu tố đa loài và mối quan hệ sinh thái (predator-prey), chưa phản ánh hành vi và sự thích ứng của ngư dân cũng như các chính sách quản lý thực tế (quota, vùng cấm khai thác theo mùa). Ngoài ra, hàm phạt tuyến tính chưa đủ mạnh để ngăn chặn các hành vi khai thác quá mức nghiêm trọng.

7.2 Gợi ý mở rộng

Để mở rộng, mô hình có thể tích hợp yếu tố biến đổi khí hậu, xây dựng mô hình đa loài, thêm biến động thị trường (giá cả, chi phí), hành vi ngư dân và chính sách quản lý bền vững nhằm tăng tính thực tiễn và khả năng dự báo dài hạn.

Tài liệu tham khảo

[1] FAO (2022). The State of World Fisheries and Aquaculture 2022 (SOFIA). Food and Agriculture Organization of the United Nations.

[2] Clark, C. W. (1990). Mathematical Bioeconomics: The Optimal Management of Renewable Resources (2nd ed.). Wiley-Interscience.

[3] OECD. (2017). Fisheries Management: Economic Instruments. OECD Publishing.

[4] FAO. (2008). Introduction to Bioeconomic Modeling. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 447. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

[5] Gordon, H. S. (1954). The economic theory of a common-property resource: The fishery. Journal of Political Economy, 62(2), 124–142.

[6] Hilborn, R., & Walters, C. J. (1992). Quantitative Fisheries Stock Assessment: Choice, Dynamics, and Uncertainty. Chapman and Hall.

[7] Mace, P. M., & Sissenwine, M. P. (1993). How much spawning per recruit is enough? In Risk and Uncertainty in Fisheries Management (pp. 379-391). University of Washington Press.